

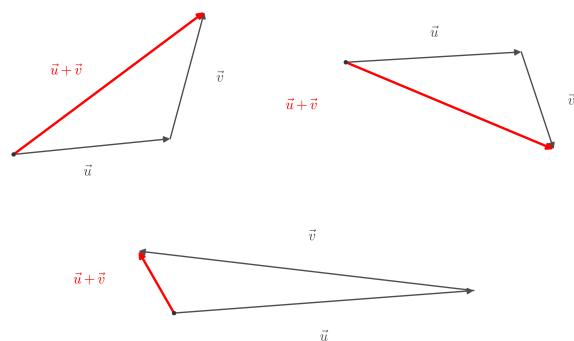
Somme de deux vecteurs

Définition 1 (composée de 2 translations).

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

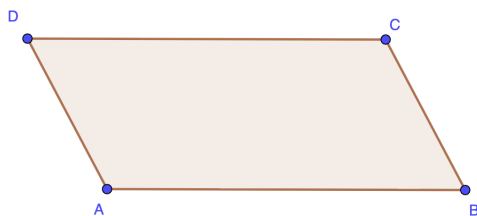
La **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur qui permet de réaliser en **une seule translation** le même déplacement que celui obtenu en effectuant **successivement** une translation de vecteur $\vec{u}$, puis une translation de vecteur $\vec{v}$.

Ainsi, une translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ revient à effectuer d'abord une translation de vecteur $\vec{u}$, puis une translation de vecteur $\vec{v}$.



Activité 1 (Somme de deux vecteurs).

Soit $ABCD$ un parallélogramme.



1. Quelle est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$?
2. Quelle est l'image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$?
3. Quelle translation obtient-on si l'on enchaîne les deux translations précédentes ?
En déduire un vecteur égal à la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
4. À quoi est égal le vecteur $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$?
5. Simplifier $\vec{u} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC}$, $\vec{v} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA}$.

Propriété 1 (Relation de Chasles).

Soient A et B deux points du plan ou de l'espace. Pour tout point M du plan (ou de l'espace), on a :

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$$

Noter les "positions" bien particulières du point M pour chacun des vecteurs.

Activité 2 (Somme de deux vecteurs).

Tracer un représentant de la somme des 2 vecteurs donnés sur chaque figure.

